



INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL



UA02 / LABORATÓRIO # 1

ASSUNTO: PREPARANDO AMBIENTE PYTHON+VSCODE / USO DO PANDAS

Materiais de Apoio

Site oficial do Scikit Learn:

scikit-learn.org/

Site oficial do Projeto Jupyter:

<http://jupyter.org/>

Vídeo BEM introdutório sobre Jupyter:

<https://www.youtube.com/watch?v=m0FbNIhNyQ8>

Parte 1 – Preparação do Ambiente Jupyter + VS Code e iniciando os Trabalhos

Dataset usado: *nenhum*

- a) Instalar Python versão 3.11.
- b) Instalar Microsoft VS Code na sua máquina.

<https://code.visualstudio.com/download>

- c) Verificar se a variável de ambiente PATH está configurada:

No meu caso..

```
C:\Users\Walmir\AppData\Local\Programs\Python\Python311\Scripts\
```

```
C:\Users\Walmir\AppData\Local\Programs\Python\Python311\
```

Atenção: garanta que não tem mais nenhuma outra versão de Python apontada pelo PATH.

- d) Vamos criar um ambiente virtual de Desenvolvimento (venv = virtual environment) Python, uma espécie de mini-instalação do Python em separado do restante da máquina.

Criar uma pasta para o seu projeto – por exemplo:

```
C:\> mkdir aulaml
```

Acessar essa pasta:

```
C:\> cd aulaml
```

Agora, podemos criar um ambiente virtual:

```
C:\aulaml> python -m venv venv
```

- e) Agora, ativar o ambiente virtual:

```
C:\aulaml> venv\scripts\activate
```

Atenção: Pode ser que o PowerShell não tenha permissão, usar o CMD.

Se der tudo certo, a linha de comando ficará assim:

```
(venv) C:\aulaml>
```

Pronto! Agora tudo que você instalar ficará isolado neste ambiente **venv** do seu projeto.

- f) Agora, com ambiente venv ativado, podemos instalar as bibliotecas de Machine Learning que precisamos inicialmente para a disciplina de Inteligência Artificial:

```
(venv) C:\aulaml> pip install pandas
```

Repita a instalação para: pandas, matplotlib, seaborn e scikit-learn

Obs. em caso de não funcionar “pip install”, tentar “py -m pip install”

```
python -m pip install --upgrade pip
```

- g) Para verificar todas as bibliotecas instaladas:

```
(venv) C:\aulaml> pip freeze
```

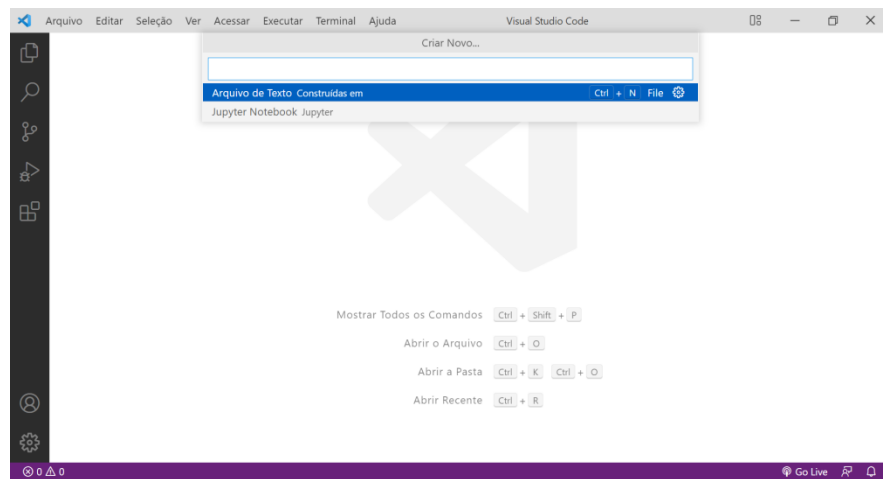
- h) Atenção: para gravar uma lista de todas as bibliotecas que estão instaladas em um arquivo .txt:

```
(venv) C:\aulaml> pip freeze > requirements.txt
```

- i) Acessar o VS Code:

```
(venv) C:\aulaml> code .
```

- j) No VS Code, vamos criar um “Novo Arquivo..” do tipo “Jupyter Notebook”:



k) Agora, instalar as extensões:

- **Jupyter (Microsoft):** “Jupyter notebook support, interactive programming and computing that supports Intellisense, debugging and more.”
- **Python (Microsoft):** “IntelliSense (Pylance), Linting, Debugging (multi-threaded, remote), Jupyter Notebooks, code formatting, refactoring, unit tests, and more”
- **Jupyter Notebook Renderers (Microsoft):** “Renderers for Jupyter Notebooks (with plotly, vega, gif, png, svg, jpeg and other such outputs)”

l) Testar o ambiente colando o seguinte código no seu Jupyter:

```
import seaborn as sns
df = sns.load_dataset("penguins")
sns.jointplot(data=df, x="flipper_length_mm", y="bill_length_mm", hue="species")
```

Atenção: em caso de o VS Code não reconhecer o interpretador Python:

File > Preferences > Settings > Extensions

Depois selecionar “Python” e no campo “Default Interpreter Path” inserir seu path:

“C:\Users\Walmir\AppData\Local\Programs\Python\Python311\python.exe”

Para reconhecer “Venv”, pode ser necessário: Ctrl+Shift+P, digitar ‘settings.json’, selecionar Preferences: Open User Preferences (JSON), alterar “python.defaultInterpreterPath”: “C:\\IA-Estudos\\PLN\\AmbPLN1”. (nome da sua Venv).

Atalhos úteis do Jupyter Notebook

Command	Description
enter	enter edit mode
Command + a; Command + c; Command + v	select all; copy; paste
Command + z; Command + y	undo; redo
Command + s	save and checkpoint
Command + b; Command + a	insert cell below; insert cell above
Shift + Enter	run cell, select below
Shift + m	merge cells
Command +]; Command + [	indent; dedent
Ctrl + Enter	run cell
Option + Return	run cell, insert cell below
Escape	enter command mode
Escape + d + d	delete selected cell
Escape + y	change cell to code
Escape + m	change cell to markdown
Escape + r	change cell to raw
Escape + 1	change cell to Heading 1
Escape + n	change cell to heading n
Escape + b	create cell below
Escape + a	Insert cell above

Dica: Pode-se usar o formato *Markdown* para documentar o Projeto!!

Bom Trabalho!!